

天津工业大学 (2022—2023 学年第二学期)

《线性代数》(理工) 期末试卷 (A 卷) (数学科学学院)

特别提示: 请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息, 若写在其它处视为作弊. 祝各位同学取得好成绩!

满分	32	10	10	10	11	10	11	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一、选择题 (32 分, 每题 4 分)。

1. 设 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = m$, 则 $\begin{vmatrix} a_2 & 3a_1 & a_3 - 2a_1 \\ b_2 & 3b_1 & b_3 - 2b_1 \\ c_2 & 3c_1 & c_3 - 2c_1 \end{vmatrix} =$ (B)

(A) $-2m$, (B) $-3m$, (C) m , (D) $6m$

2. 已知 A 为 3 阶矩阵, B 为 4 阶方阵, 且 $|A|=3, |B|=-36$, 则行列式 $-|A^T B^{-1}| =$ (A)

(A) $-\frac{9}{4}$, (B) $\frac{9}{4}$, (C) $\frac{1}{12}$, (D) $-\frac{1}{12}$

3. 下列说法正确的是 (B)

(A) 如果 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $A+B$ 必可逆.

(B) 如果 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $A^* B^T$ 必可逆.

(C) 如果 A, B 都是 n 阶不可逆矩阵, 则 $A-B$ 必不可逆.

(D) 如果 $AB=E$, 则 A 可逆, 且 $A^{-1}=B$ (A 是方阵)

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ (C)

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (B) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 2 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (D) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$

5. 设 $A = PBQ$, $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $B =$ (D)

(A) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -5 & -8 \\ -3 & -4 & -5 \end{pmatrix}$, (B) $B = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 3 \\ 0 & -5 & -2 \\ 3 & 14 & 5 \end{pmatrix}$,

(C) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ -3 & -4 & -5 \end{pmatrix}$, (D) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

6. 设 A 是三阶矩阵, 有特征值 $1, -1, 2$. 则下列矩阵中可逆矩阵是 (D)

(A) $E - A$, (B) $E + A$, (C) $2E - A$, (D) $2E + A$

7. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 则下列向量是 A 的特征向量的是 (B)

(A) $(1, 2, 1)^T$, (B) $(1, -2, 1)^T$, (C) $(2, 1, 2)^T$, (D) $(2, 1, -2)^T$

8. 对于 n 元方程组, 下列说法正确的是 (D)

(A) 若 $Ax = 0$ 只有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解.

(B) $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $|A| = 0$.

(C) 若 $Ax = b$ 有唯一解的充要条件是 $R(A) = n$.

(D) 若 $Ax = b$ 有两个不同的解, 则 $Ax = 0$ 有无穷多解.

二、(10 分) 计算行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 0 & 2 \\ 8 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}$.

$$\text{解: } \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 0 & 2 \\ 8 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 - 3r_1]{r_2 - r_1, r_3 - 2r_1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{c} c_1 + 2c_2 \\ c_1 + c_3 \\ c_1 + \frac{2}{3}c_4 \end{array} \begin{array}{c} 6 \\ 6 \\ 6 \end{array} \left| \begin{array}{ccccc} 2+2+1+\frac{2}{3} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right| = -34.$$

三、（10分）设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $AB = A + 2B$, 求 B .

解：因为 $AB = A + 2B$, 所以 $(A - 2E)B = A$, 因为

$$|A - 2E| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2, \text{ 因此 } A - 2E \text{ 可逆, 且}$$

$$\begin{aligned} B &= (A - 2E)^{-1}A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

四、（10分）已知 n 阶方阵 A 满足 $A^3 + 2A - E = O$, 证明矩阵 $A, A - 2E$ 可逆并求逆.

证明：因为 $A^3 + 2A - E = O$, 所以 $A(A^2 + 2E) = E$, 所以 A 可逆, 且 $A^{-1} = A^2 + 2E$;

因为 $A^3 + 2A - E = O \Rightarrow A^3 - 2A^2 + 2A^2 - 4A + 6A - 12E + 11E = O$, 因此

$$A^2(A - 2E) + 2A(A - 2E) + 6(A - 2E) = -11E, \text{ 所以,}$$

$$\frac{(A^2 + 2A + 6E)}{-11}(A - 2E) = E, \text{ 因此 } A - 2E \text{ 可逆}$$

$$(A - 2E)^{-1} = \frac{(A^2 + 2A + 6E)}{-11}.$$

五、（11 分）已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$
 的系数

矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$ ，求 a, b 的值及方程组的通解。

解：对增广矩阵作初等行变换：

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & \vdots & -1 \\ a & 1 & 3 & b & \vdots & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 4r_1 \\ r_3 - ar_1 \\ -r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & \vdots & -3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & \vdots & 1+a \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{r_1 - r_2 \\ r_3 - (1-a)r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & \vdots & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 & \vdots & 4-2a \end{pmatrix}, \text{ 由 } r(A) = 2 \end{aligned}$$

知 $4-2a=0, b+4a-5=0$ ，因此 $a=2, b=-3$ ，因此

$$\begin{aligned} \bar{A} &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & \vdots & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}, \text{ 因此方程组通解为} \\ x &= k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.} \end{aligned}$$

六、（10 分）已知向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-1, -3, -2, -3)^T,$
 $\alpha_3 = (3, 5, 3, 4)^T, \alpha_4 = (4, 4, 2, 2)^T, \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)^T.$

- （1）求向量组的秩；（2）求向量组的一个最大无关组；
- （3）把其余向量用最大无关组表示出来。

解： 设

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & -3 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & 2 & 5 \\ 3 & -3 & 4 & 2 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -8 & -5 \\ 0 & 0 & -3 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & -10 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此向量组的秩是 3； $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$ 是其一个最大线性无关组；

$$\alpha_2 = -\alpha_1, \quad \alpha_4 = -2\alpha_1 + 2\alpha_3.$$

七、（11 分） 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3$.

（1） 将 f 写为 $x^T Ax$ 的形式；

（2） 求一个正交变换 $x = Qy$ ， 将二次型 $f = x^T Ax$ 化为标准型；

（3） $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示什么曲面？

解： （1） 二次型对应矩阵为 $f = x^T Ax = x^T \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} x$.

$$(2) \quad |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+r_3} \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1-\lambda \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & -2 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda-2)(\lambda+1) = 0, \text{ 所以矩阵特征}$$

值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

对于 $\lambda_1 = -1$, $A + E = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 单位特征向量

$$\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix};$$

对于 $\lambda_2 = 1$ $A - E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 单位特征向量

$$\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

对于 $\lambda_3 = 2$ $A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 单位特征向量

$$\xi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

取正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$, 令 $x = Py$, 则化二次型为标准

形: $f = -y_1^2 + y_2^2 + 2y_3^2$.

(3) 因为经过正交变换后二次型图形的几何性质都不改变, 因此 $f = -y_1^2 + y_2^2 + 2y_3^2$ 表示单叶双曲面.

八、(6分) (1) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 的秩为 1, A 中各行元素之和为 3, 求 f 在正交变换 $X = QY$ 下的标准形.

(2) A 为 3 阶实对称矩阵, A 的秩为 2, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,

求 A 的特征值与特征向量.

解: (1) 因为二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 的秩为 1, 所以二次型对应的矩阵的秩为 1. 而对称矩阵可以对角化, 因此非零特征值的个数和矩阵的秩相等. 因此矩阵只有一个非零特征值. 又因为 A 中各行元素之

和为 3, 即 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 因此矩阵 A 有非零特征值 3, 因此在 f 在

正交变换 $X = QY$ 下的标准形为 $f = 3y_1^2$.

(2) $A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 可知: 1, -1 均为 A 的特征

值, $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 分别为它们的特征向量

又因为 $r(A) = 2$, 可知 0 也是 A 的特征值, 而 0 的特征向量 ξ_3 与 ξ_1 ,

ξ_2 正交, 所以设 $\xi_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 为 0 的特征向量. 有 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$ 得

$\xi_3 = k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 所以 A 的特征值分别为 1, -1, 0, 对应的特征向量分别

为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$